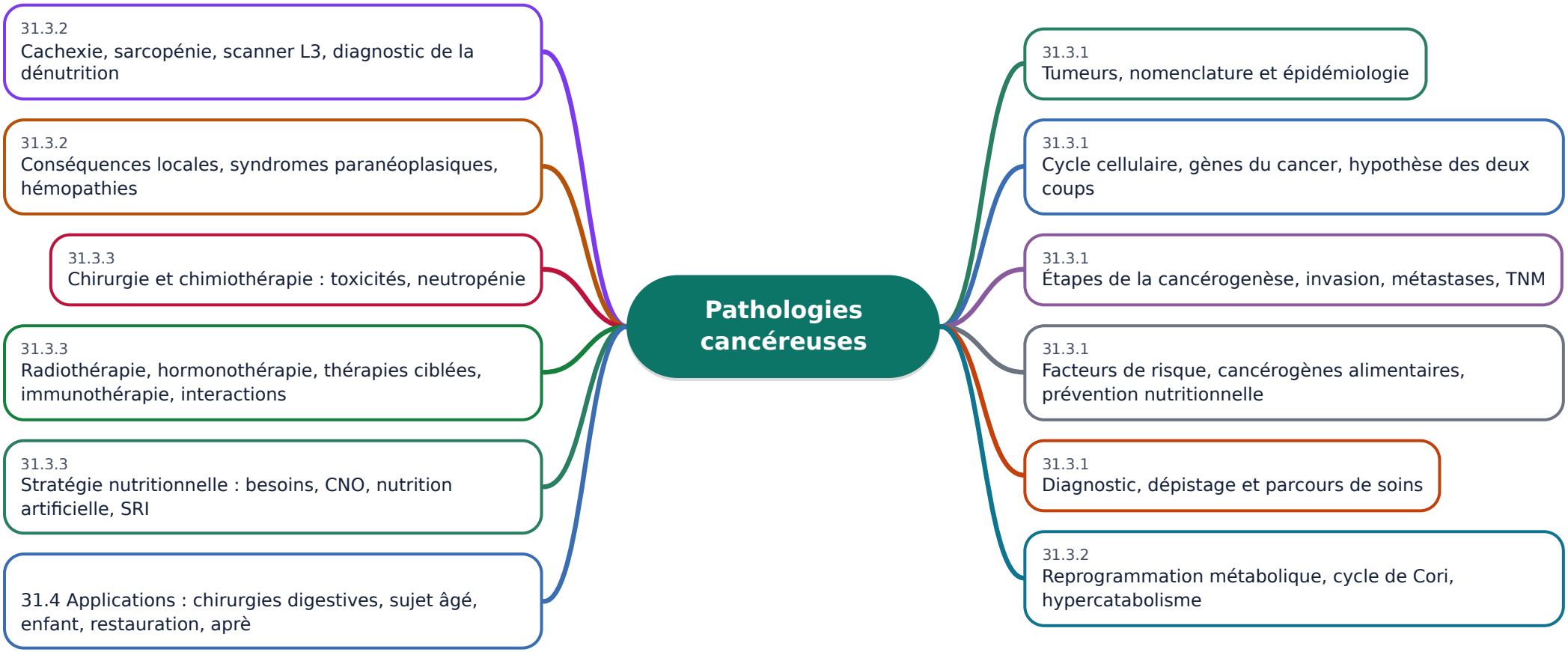
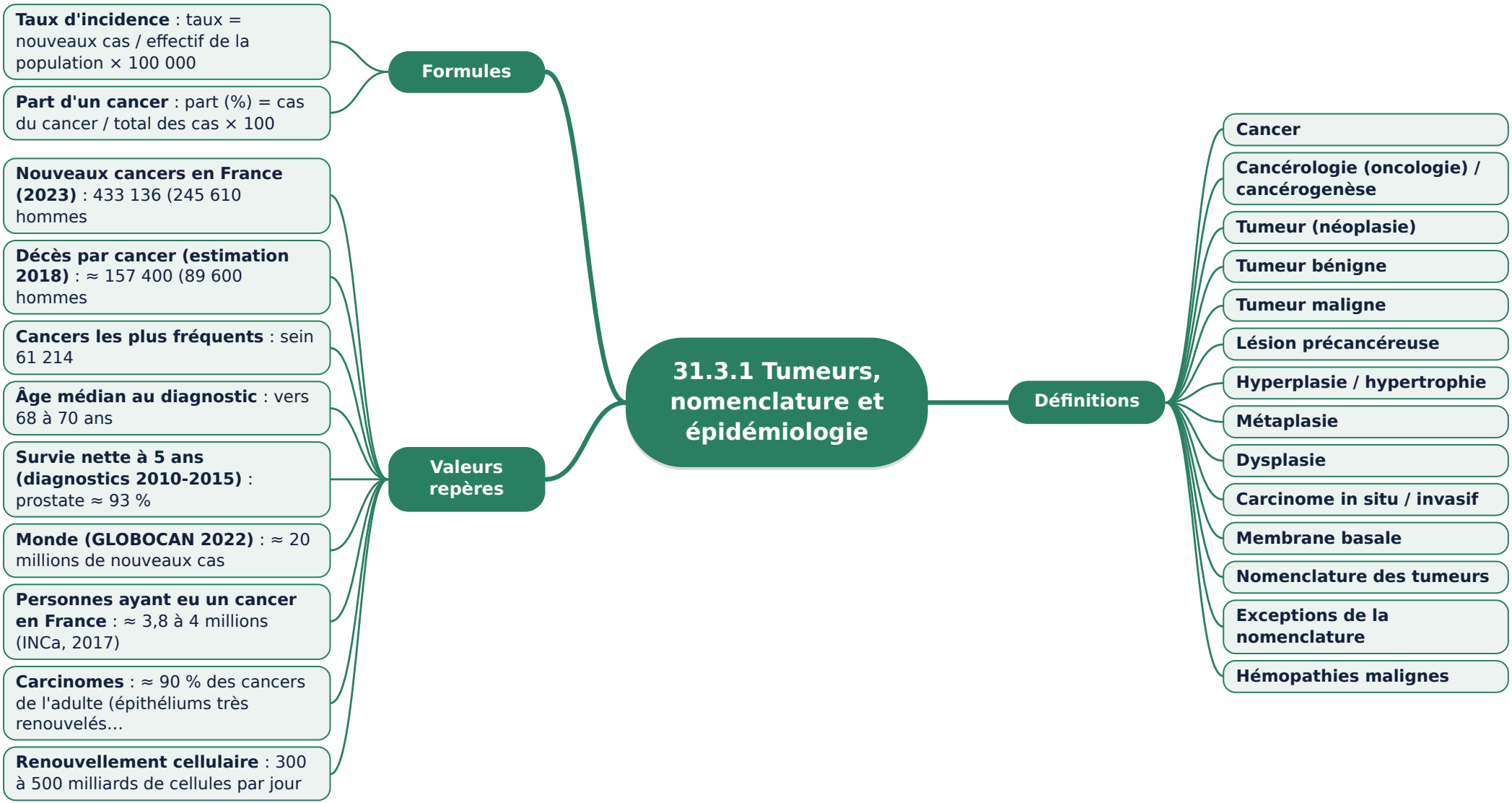

Pathologies cancéreuses
31.3.1
Tumeurs, nomenclature et épidémiologie
31.3.1
Cycle cellulaire, gènes du cancer, hypothèse des deux coups
31.3.1
Étapes de la cancérogenèse, invasion, métastases, TNM
31.3.1
Facteurs de risque, cancérogènes alimentaires, prévention nutritionnelle
31.3.1
Diagnostic, dépistage et parcours de soins
31.3.2
Reprogrammation métabolique, cycle de Cori, hypercatabolisme
31.3.2
Cachexie, sarcopénie, scanner L3, diagnostic de la dénutrition
31.3.2
Conséquences locales, syndromes paranéoplasiques, hémopathies
31.3.3
Chirurgie et chimiothérapie : toxicités, neutropénie
31.3.3
Radiothérapie, hormonothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie, interactions
31.3.3
Stratégie nutritionnelle : besoins, CNO, nutrition artificielle, SRI
31.4 Applications : chirurgies digestives, sujet âgé, enfant, restauration, aprè


31.3.1 Tumeurs, nomenclature et épidémiologie
Définitions
Cancer
Cancérologie (oncologie) / cancérogenèse
Tumeur (néoplasie)
Tumeur bénigne
Tumeur maligne
Lésion précancéreuse
Hyperplasie / hypertrophie
Métaplasie
Dysplasie
Carcinome in situ / invasif
Membrane basale
Nomenclature des tumeurs
Exceptions de la nomenclature
Hémopathies malignes
Formules
Taux d'incidence : taux = nouveaux cas / effectif de la population × 100 000
Part d'un cancer : part (%) = cas du cancer / total des cas × 100
Valeurs repères
Nouveaux cancers en France (2023) : 433 136 (245 610 hommes
Décès par cancer (estimation 2018) : ≈ 157 400 (89 600 hommes
Cancers les plus fréquents : sein 61 214
Âge médian au diagnostic : vers 68 à 70 ans
Survie nette à 5 ans (diagnostics 2010-2015) : prostate ≈ 93 %
Monde (GLOBOCAN 2022) : ≈ 20 millions de nouveaux cas
Personnes ayant eu un cancer en France : ≈ 3,8 à 4 millions (INCa, 2017)
Carcinomes : ≈ 90 % des cancers de l'adulte (épithéliums très renouvelés...
Renouvellement cellulaire : 300 à 500 milliards de cellules par jour

31.3.1 Cycle cellulaire, gènes du cancer, hypothèse des deux coups

Définitions

- **Cycle cellulaire**
- **Point de restriction R (fin de G1)**
- **Points de contrôle G2/M et de la métaphase**
- **Moteurs et freins du cycle**
- **p53, « gardien du génome »**
- **Apoptose / nécrose**
- **Sénescence, télomérase**
- **Proto-oncogène / oncogène**
- **Gène suppresseur de tumeur**
- **Gènes de réparation de l'ADN**
- **Gènes conducteurs / passagers**
- **Mutation somatique / germinale**
- **Hypothèse des deux coups (Knudson, 1971)**
- **Perte d'hétérozygotie**

Formules

- **Durée du cycle** : cycle = G1 + S + G2 + M
- **Probabilité de transmission (autosomique dominant)** : p (un enfant porteur) = 1/2
- **Au moins un enfant porteur** : p = 1 − (1/2) élevé à la puissance n

Valeurs repères

- **Fréquence des altérations** : TP53 muté dans ≈ 50 % des cancers
- **Cancers héréditaires** : 5 à 10 % des cancers
- **BRCA1 et BRCA2** : risque cumulé de cancer du sein à 70 ans de 40 à 70 %
- **Syndrome de Lynch (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2)** : côlon-rectum, endomètre, ovaire, estomac, voies urinaires
- **Polypose adénomateuse familiale (APC)** : centaines à milliers d'adénomes
- **Li-Fraumeni (TP53) ; rétinoblastome familial (RB1)** : sarcomes, sein, cerveau, leucémies dès l'enfance
- **Risque de cancer au cours de la vie** : un homme sur deux, une femme sur trois

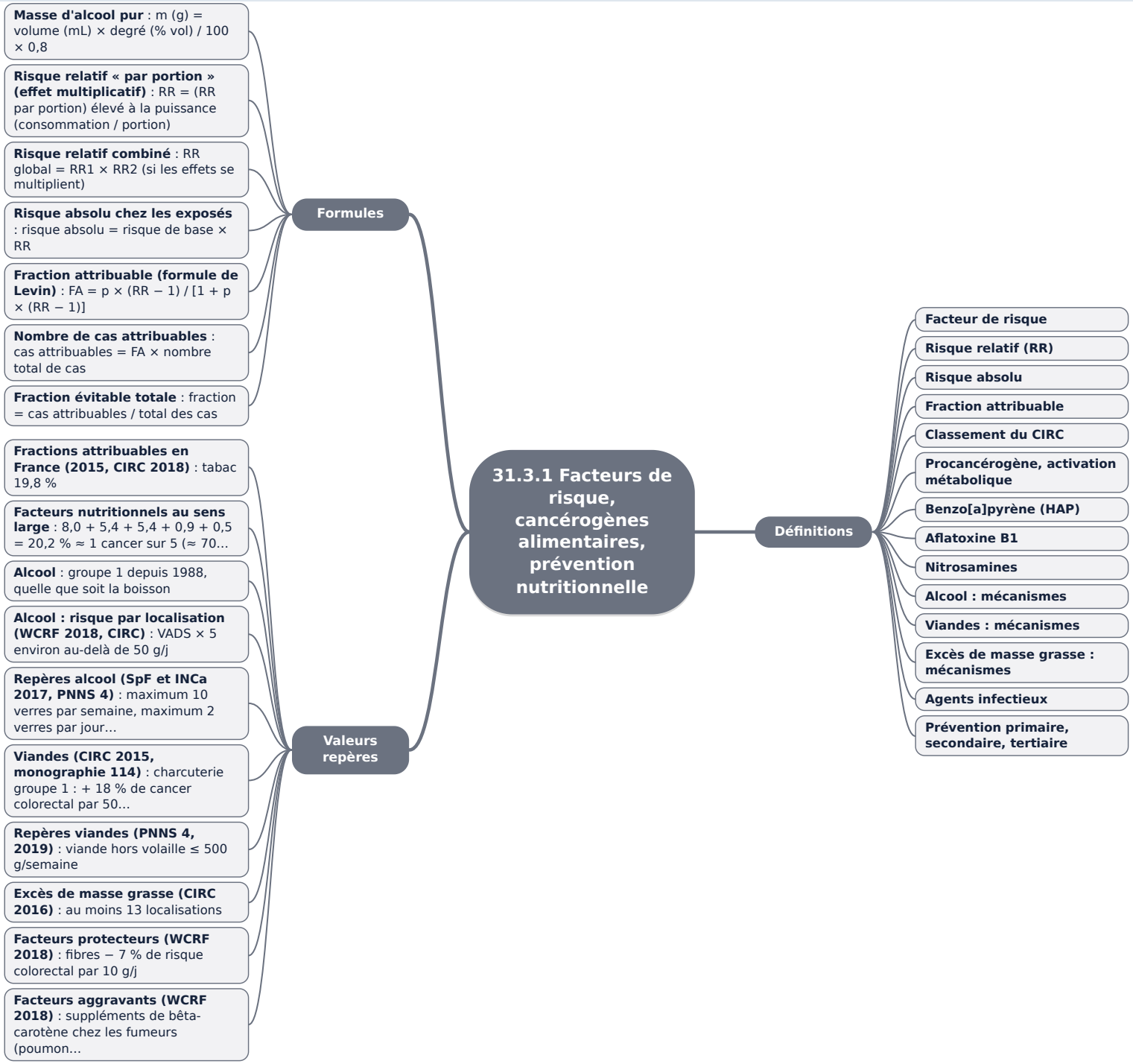
31.3.1 Étapes de la cancérogenèse, invasion, métastases, TNM

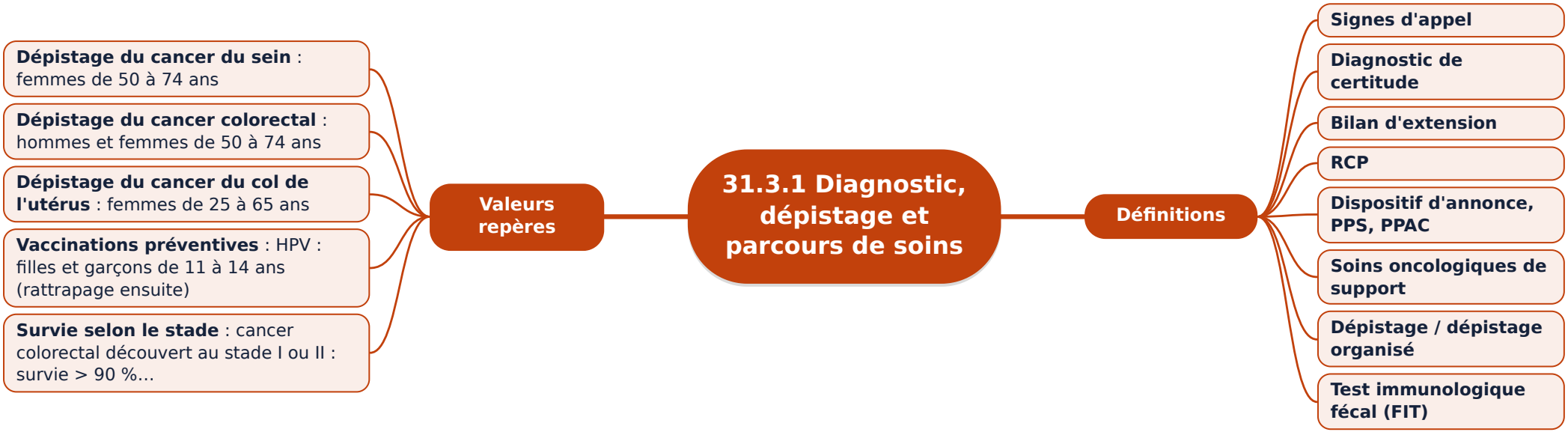
Définitions

- **Initiation**
- **Promotion**
- **Progression**
- **Cancérogène génotoxique / non génotoxique**
- **Séquence adénome-carcinome (Fearon et Vogelstein, 1990)**
- **Caractéristiques des cancers (Hanahan et Weinberg, 2000, 2011, 2022)**
- **Microenvironnement tumoral**
- **Angiogenèse**
- **Métastase**
- **Voies de dissémination**
- **Marqueur tumoral**
- **Classification TNM (UICC, 8e édition, 2017)**
- **Préfixes p, c, y**
- **Stade**

Valeurs repères

- **TNM du côlon : T** : Tis : intraépithélial ou intramuqueux, sans franchissement...
- **TNM du côlon : N et M** : N0 : aucun ganglion envahi (au moins 12 examinés)
- **Stades du côlon** : 0 : Tis N0 M0
- **TNM du sein : T** : T1 ≤ 20 mm (T1a ≤ 5
- **TNM du sein : N et stades** : N1 : 1 à 3 ganglions axillaires
- **Durées** : promotion souvent 10 à 20 ans
- **Métastases** : responsables d'environ 90 % des décès par cancer


31.3.1 Facteurs de risque, cancérogènes alimentaires, prévention nutritionnelle
Définitions
Facteur de risque
Risque relatif (RR)
Risque absolu
Fraction attribuable
Classement du CIRC
Procancérogène, activation métabolique
Benzo[a]pyrène (HAP)
Aflatoxine B1
Nitrosamines
Alcool : mécanismes
Viandes : mécanismes
Excès de masse grasse : mécanismes
Agents infectieux
Prévention primaire, secondaire, tertiaire
Formules
Masse d'alcool pur : m (g) = volume (mL) × degré (% vol) / 100 × 0,8
Risque relatif « par portion » (effet multiplicatif) : RR = (RR par portion) élevé à la puissance (consommation / portion)
Risque relatif combiné : RR global = RR1 × RR2 (si les effets se multiplient)
Risque absolu chez les exposés : risque absolu = risque de base × RR
Fraction attribuable (formule de Levin) : FA = p × (RR − 1) / [1 + p × (RR − 1)]
Nombre de cas attribuables : cas attribuables = FA × nombre total de cas
Fraction évitable totale : fraction = cas attribuables / total des cas
Valeurs repères
Fractions attribuables en France (2015, CIRC 2018) : tabac 19,8 %
Facteurs nutritionnels au sens large : 8,0 + 5,4 + 5,4 + 0,9 + 0,5 = 20,2 % ≈ 1 cancer sur 5 (≈ 70…
Alcool : groupe 1 depuis 1988, quelle que soit la boisson
Alcool : risque par localisation (WCRF 2018, CIRC) : VADS × 5 environ au-delà de 50 g/j
Repères alcool (SpF et INCa 2017, PNNS 4) : maximum 10 verres par semaine, maximum 2 verres par jour…
Viandes (CIRC 2015, monographie 114) : charcuterie groupe 1 : + 18 % de cancer colorectal par 50…
Repères viandes (PNNS 4, 2019) : viande hors volaille ≤ 500 g/semaine
Excès de masse grasse (CIRC 2016) : au moins 13 localisations
Facteurs protecteurs (WCRF 2018) : fibres − 7 % de risque colorectal par 10 g/j
Facteurs aggravants (WCRF 2018) : suppléments de bêta-carotène chez les fumeurs (poumon…


31.3.1 Diagnostic, dépistage et parcours de soins
Définitions
Signes d'appel
Diagnostic de certitude
Bilan d'extension
RCP
Dispositif d'annonce, PPS, PPAC
Soins oncologiques de support
Dépistage / dépistage organisé
Test immunologique fécal (FIT)
Valeurs repères
Dépistage du cancer du sein : femmes de 50 à 74 ans
Dépistage du cancer colorectal : hommes et femmes de 50 à 74 ans
Dépistage du cancer du col de l'utérus : femmes de 25 à 65 ans
Vaccinations préventives : HPV : filles et garçons de 11 à 14 ans (rattrapage ensuite)
Survie selon le stade : cancer colorectal découvert au stade I ou II : survie > 90 %...

31.3.2 Reprogrammation métabolique, cycle de Cori, hypercatabolisme

Définitions

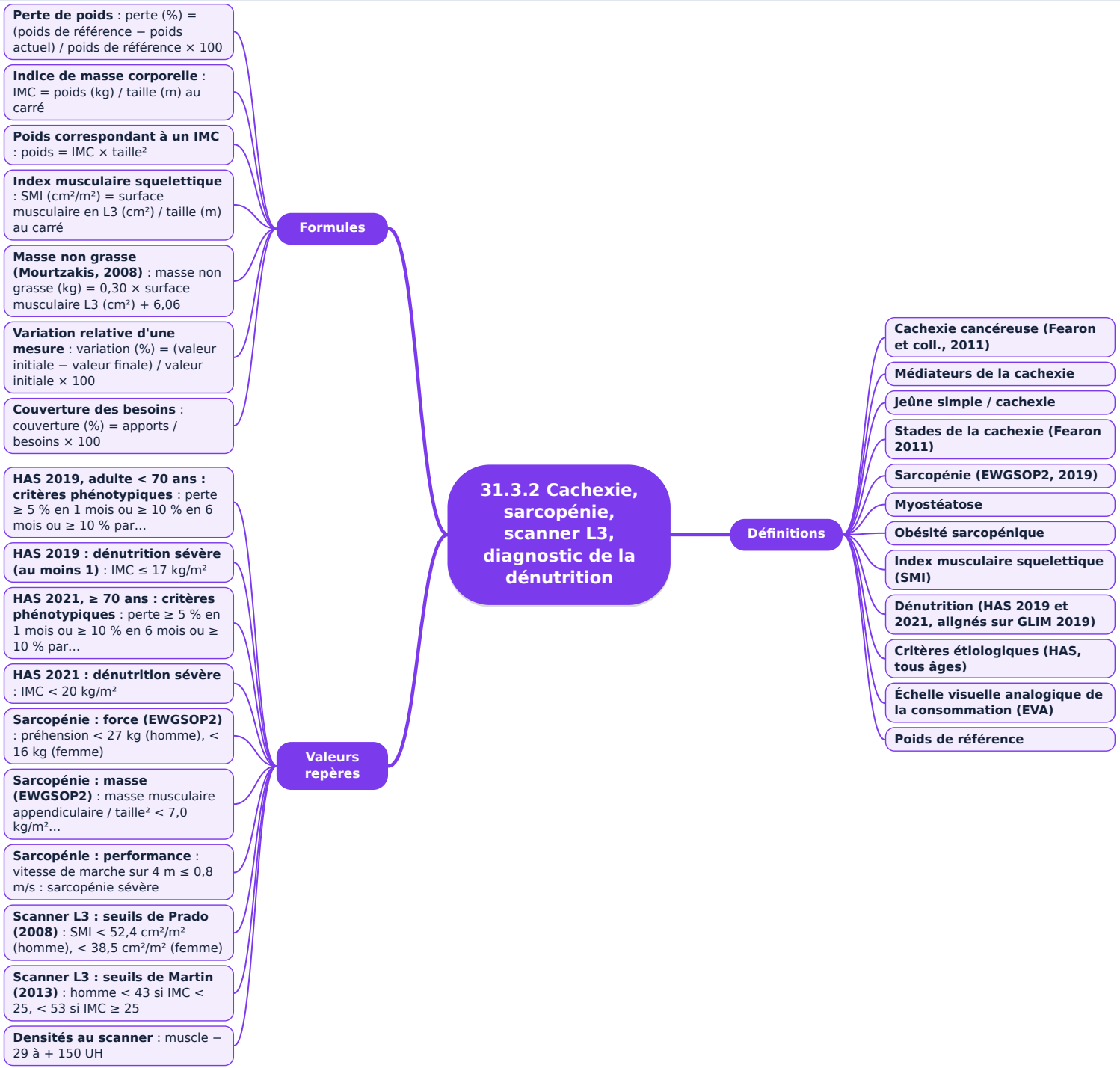
- **Effet Warburg (glycolyse aérobie)**
- **Acteurs de l'effet Warburg**
- **Voies de construction**
- **TEP au ^{18}F-FDG**
- **Cycle de Cori tumeur-foie**
- **Hypercatabolisme**
- **Résistance anabolique**
- **Protéines de la phase aiguë**
- **Score de Glasgow modifié (mGPS)**

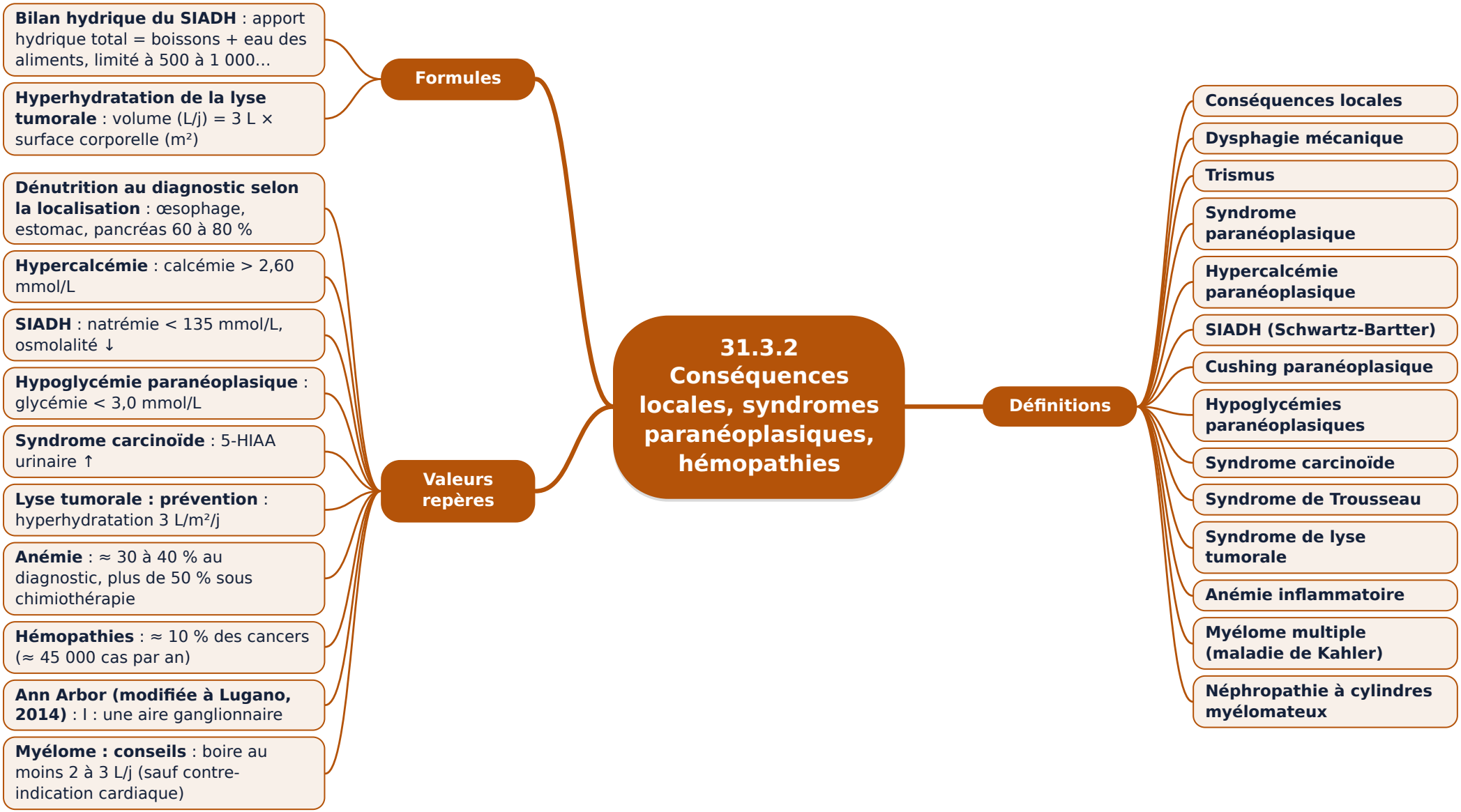
Formules

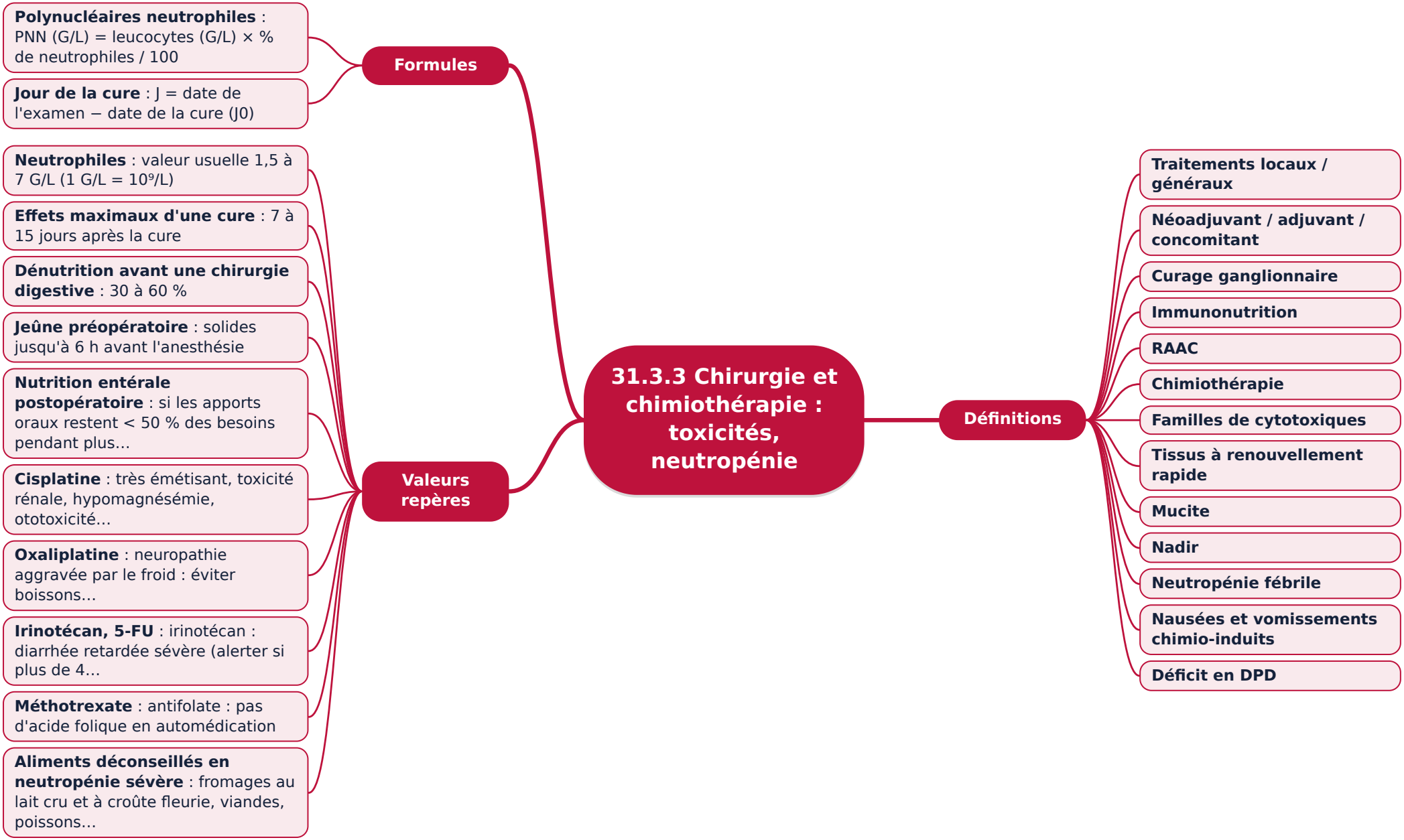
- **Bilan du cycle de Cori** : perte nette = 6 − 2 = 4 ATP par glucose recyclé
- **Quantité de matière** : n (mol) = m (g) / M (g/mol)
- **Énergie de la perte d'ATP** : E (kJ) = n (ATP) × 50
- **Exemple de l'exercice 31.3** : glucose → lactate = (m / 180) × fraction lactique
- **Rendement glycolyse / oxydation** : glycolyse anaérobie : 2 ATP par glucose

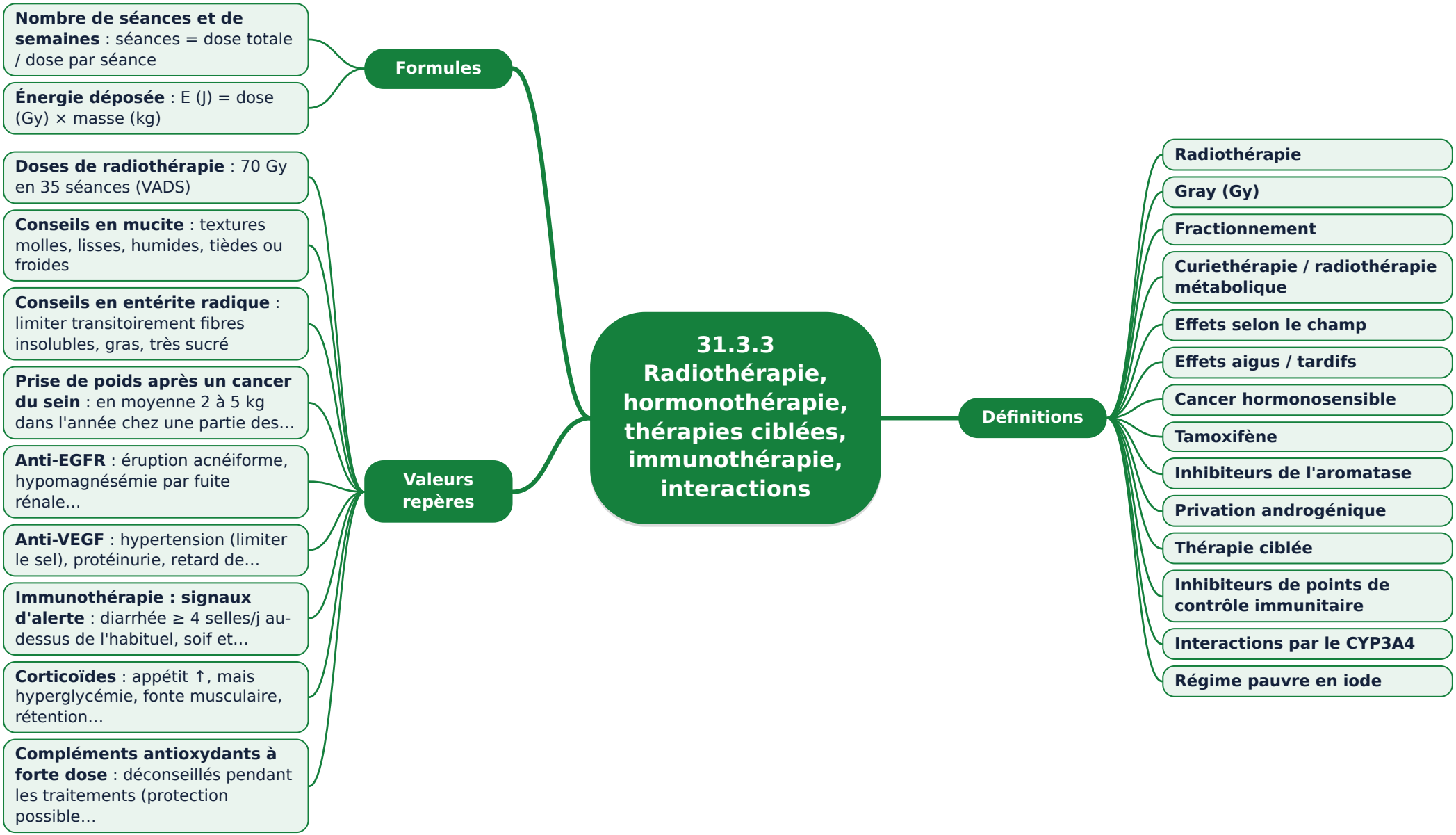
Valeurs repères

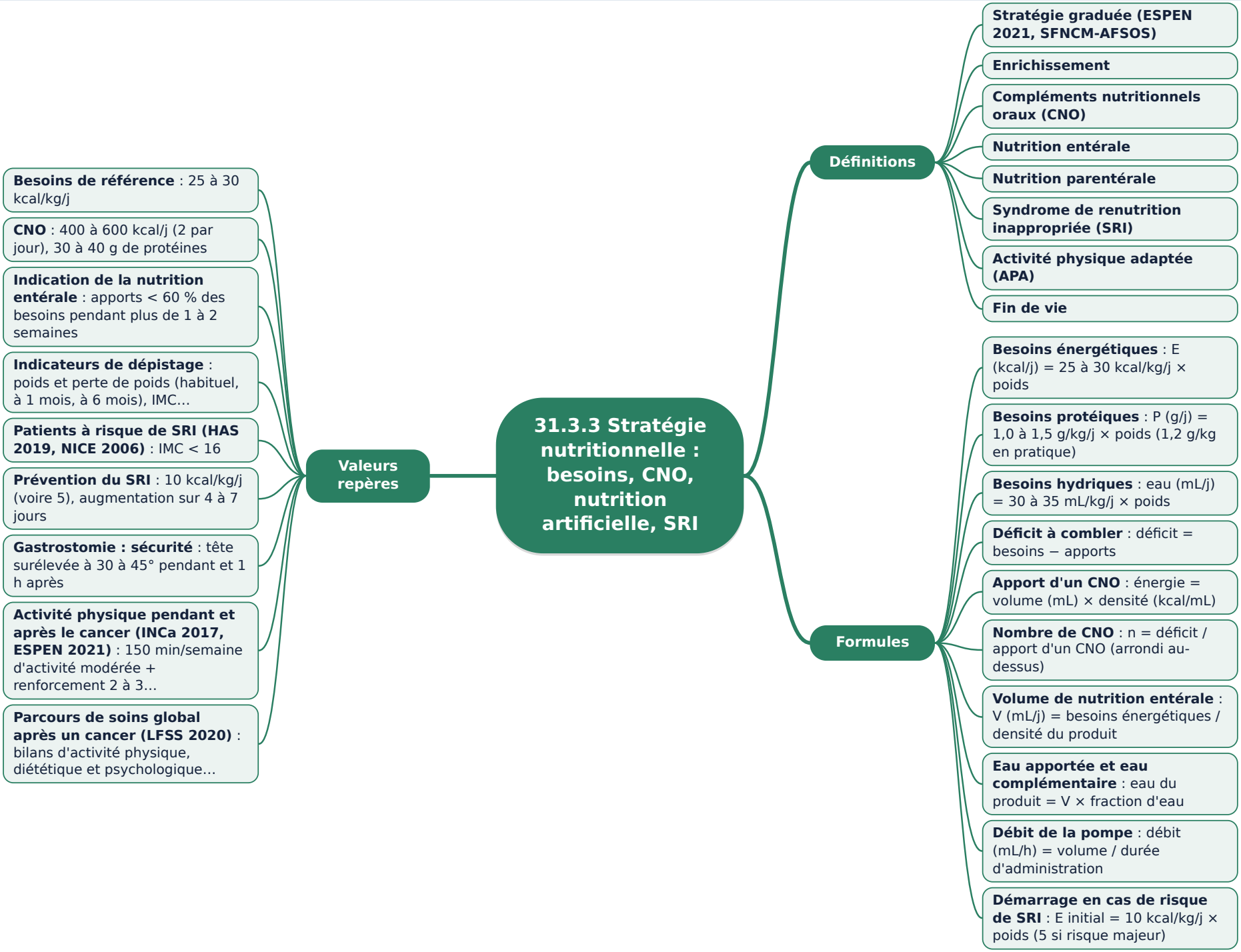
- **Rendement énergétique du glucose** : ≈ 30 à 32 ATP par glucose oxydé (cours : 30 dans les...
- **Coût du cycle de Cori dans les cancers avancés** : quelques centaines de kcal/j (≈ 300 kcal/j dans les études...
- **Glycémie** : reste régulée entre environ 4 et 7 mmol/L quels que soient...
- **Dépense énergétique de repos** : normale, augmentée ou parfois diminuée selon les patients
- **Métabolisme glucidique** : néoglucogenèse ↑ (lactate, alanine, glycérol)...
- **Métabolisme lipidique** : lipolyse ↑ (ATGL, lipase hormonosensible, ZAG), LPL ↓...
- **Métabolisme protéique** : protéolyse musculaire ↑ (ubiquitine-protéasome, autophagie...
- **Dénutrition et cancer** : ≈ 40 % des patients (enquête nationale 2012 : 39 %)

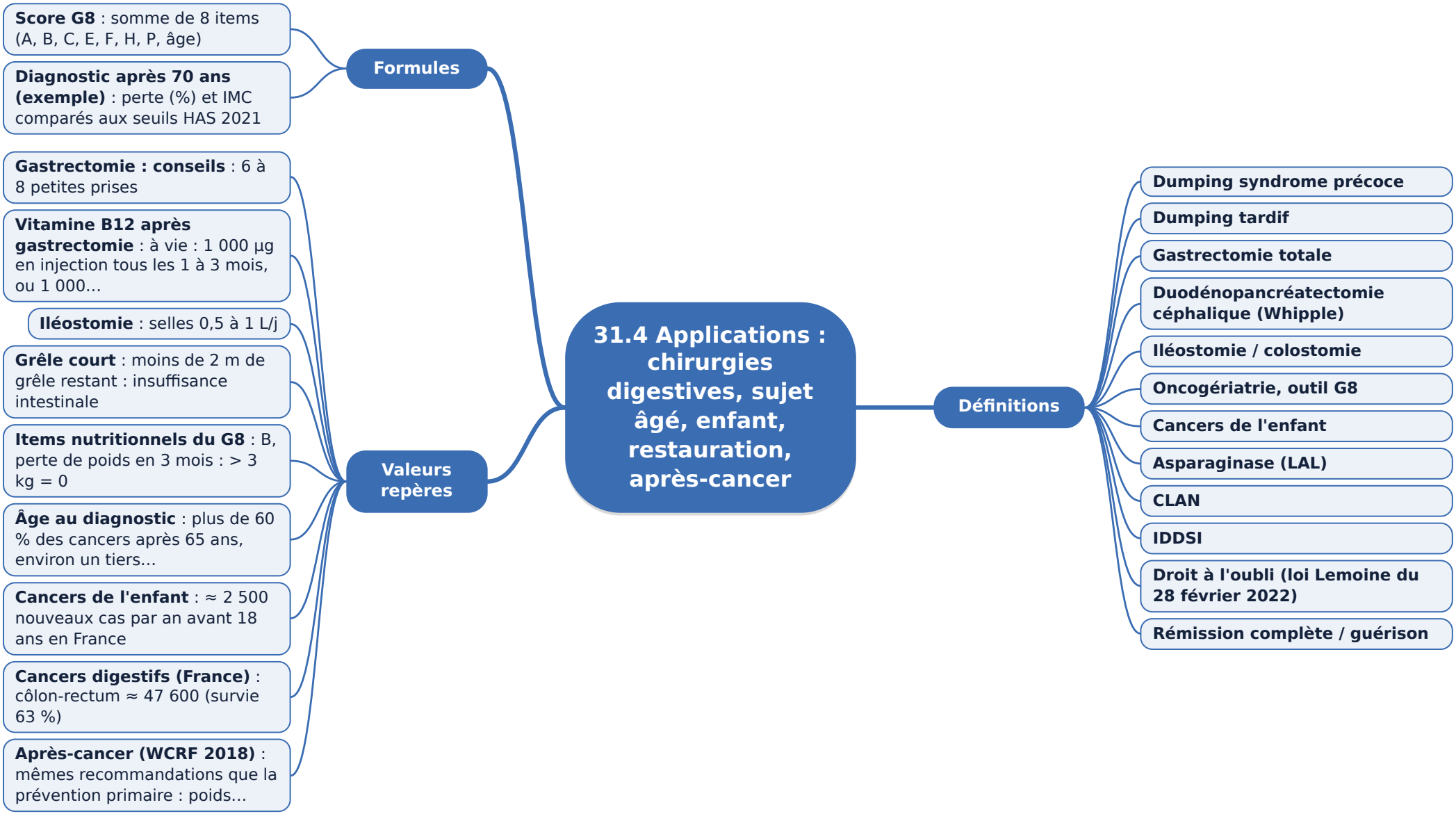

31.3.2 Cachexie, sarcopénie, scanner L3, diagnostic de la dénutrition
Définitions
Cachexie cancéreuse (Fearon et coll., 2011)
Médiateurs de la cachexie
Jeûne simple / cachexie
Stades de la cachexie (Fearon 2011)
Sarcopénie (EWGSOP2, 2019)
Myostéatose
Obésité sarcopénique
Index musculaire squelettique (SMI)
Dénutrition (HAS 2019 et 2021, alignés sur GLIM 2019)
Critères étiologiques (HAS, tous âges)
Échelle visuelle analogique de la consommation (EVA)
Poids de référence
Formules
Perte de poids : perte (%) = (poids de référence − poids actuel) / poids de référence × 100
Indice de masse corporelle : IMC = poids (kg) / taille (m) au carré
Poids correspondant à un IMC : poids = IMC × taille²
Index musculaire squelettique : SMI (cm²/m²) = surface musculaire en L3 (cm²) / taille (m) au carré
Masse non grasse (Mourtzakis, 2008) : masse non grasse (kg) = 0,30 × surface musculaire L3 (cm²) + 6,06
Variation relative d'une mesure : variation (%) = (valeur initiale − valeur finale) / valeur initiale × 100
Couverture des besoins : couverture (%) = apports / besoins × 100
Valeurs repères
HAS 2019, adulte < 70 ans : critères phénotypiques : perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par…
HAS 2019 : dénutrition sévère (au moins 1) : IMC ≤ 17 kg/m²
HAS 2021, ≥ 70 ans : critères phénotypiques : perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par…
HAS 2021 : dénutrition sévère : IMC < 20 kg/m²
Sarcopénie : force (EWGSOP2) : préhension < 27 kg (homme), < 16 kg (femme)
Sarcopénie : masse (EWGSOP2) : masse musculaire appendiculaire / taille² < 7,0 kg/m²…
Sarcopénie : performance : vitesse de marche sur 4 m ≤ 0,8 m/s : sarcopénie sévère
Scanner L3 : seuils de Prado (2008) : SMI < 52,4 cm²/m² (homme), < 38,5 cm²/m² (femme)
Scanner L3 : seuils de Martin (2013) : homme < 43 si IMC < 25, < 53 si IMC ≥ 25
Densités au scanner : muscle − 29 à + 150 UH


31.3.2 Conséquences locales, syndromes paranéoplasiques, hémopathies
Définitions
Conséquences locales
Dysphagie mécanique
Trismus
Syndrome paranéoplasique
Hypercalcémie paranéoplasique
SIADH (Schwartz-Bartter)
Cushing paranéoplasique
Hypoglycémies paranéoplasiques
Syndrome carcinoïde
Syndrome de Trousseau
Syndrome de lyse tumorale
Anémie inflammatoire
Myélome multiple (maladie de Kahler)
Néphropathie à cylindres myélomateux
Valeurs repères
Dénutrition au diagnostic selon la localisation : œsophage, estomac, pancréas 60 à 80 %
Hypercalcémie : calcémie > 2,60 mmol/L
SIADH : natrémie < 135 mmol/L, osmolalité ↓
Hypoglycémie paranéoplasique : glycémie < 3,0 mmol/L
Syndrome carcinoïde : 5-HIAA urinaire ↑
Lyse tumorale : prévention : hyperhydratation 3 L/m²/j
Anémie : ≈ 30 à 40 % au diagnostic, plus de 50 % sous chimiothérapie
Hémopathies : ≈ 10 % des cancers (≈ 45 000 cas par an)
Ann Arbor (modifiée à Lugano, 2014) : I : une aire ganglionnaire
Myélome : conseils : boire au moins 2 à 3 L/j (sauf contre-indication cardiaque)
Formules
Bilan hydrique du SIADH : apport hydrique total = boissons + eau des aliments, limité à 500 à 1 000...
Hyperhydratation de la lyse tumorale : volume (L/j) = 3 L × surface corporelle (m²)


31.3.3 Chirurgie et chimiothérapie : toxicités, neutropénie
Définitions
Traitements locaux / généraux
Néoadjuvant / adjuvant / concomitant
Curage ganglionnaire
Immunonutrition
RAAC
Chimiothérapie
Familles de cytotoxiques
Tissus à renouvellement rapide
Mucite
Nadir
Neutropénie fébrile
Nausées et vomissements chimio-induits
Déficit en DPD
Valeurs repères
Neutrophiles : valeur usuelle 1,5 à 7 G/L (1 G/L = 10⁹/L)
Effets maximaux d'une cure : 7 à 15 jours après la cure
Dénutrition avant une chirurgie digestive : 30 à 60 %
Jeûne préopératoire : solides jusqu'à 6 h avant l'anesthésie
Nutrition entérale postopératoire : si les apports oraux restent < 50 % des besoins pendant plus...
Cisplatine : très émétisant, toxicité rénale, hypomagnésémie, ototoxicité...
Oxaliplatine : neuropathie aggravée par le froid : éviter boissons...
Irinotécan, 5-FU : irinotécan : diarrhée retardée sévère (alerter si plus de 4...
Méthotrexate : antifolate : pas d'acide folique en automédication
Aliments déconseillés en neutropénie sévère : fromages au lait cru et à croûte fleurie, viandes, poissons...
Formules
Polynucléaires neutrophiles : PNN (G/L) = leucocytes (G/L) × % de neutrophiles / 100
Jour de la cure : J = date de l'examen − date de la cure (J0)


31.3.3 Radiothérapie, hormonothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie, interactions
Définitions
Radiothérapie
Gray (Gy)
Fractionnement
Curiethérapie / radiothérapie métabolique
Effets selon le champ
Effets aigus / tardifs
Cancer hormonosensible
Tamoxifène
Inhibiteurs de l'aromatase
Privation androgénique
Thérapie ciblée
Inhibiteurs de points de contrôle immunitaire
Interactions par le CYP3A4
Régime pauvre en iode
Formules
Nombre de séances et de semaines : séances = dose totale / dose par séance
Énergie déposée : E (J) = dose (Gy) × masse (kg)
Valeurs repères
Doses de radiothérapie : 70 Gy en 35 séances (VADS)
Conseils en mucite : textures molles, lisses, humides, tièdes ou froides
Conseils en entérite radique : limiter transitoirement fibres insolubles, gras, très sucré
Prise de poids après un cancer du sein : en moyenne 2 à 5 kg dans l'année chez une partie des...
Anti-EGFR : éruption acnéiforme, hypomagnésémie par fuite rénale...
Anti-VEGF : hypertension (limiter le sel), protéinurie, retard de...
Immunothérapie : signaux d'alerte : diarrhée ≥ 4 selles/j au-dessus de l'habituel, soif et...
Corticoïdes : appétit ↑, mais hyperglycémie, fonte musculaire, rétention...
Compléments antioxydants à forte dose : déconseillés pendant les traitements (protection possible...


31.3.3 Stratégie nutritionnelle : besoins, CNO, nutrition artificielle, SRI
Définitions
Stratégie graduée (ESPEN 2021, SFNCM-AFSOS)
Enrichissement
Compléments nutritionnels oraux (CNO)
Nutrition entérale
Nutrition parentérale
Syndrome de renutrition inappropriée (SRI)
Activité physique adaptée (APA)
Fin de vie
Formules
Besoins énergétiques : E (kcal/j) = 25 à 30 kcal/kg/j × poids
Besoins protéiques : P (g/j) = 1,0 à 1,5 g/kg/j × poids (1,2 g/kg en pratique)
Besoins hydriques : eau (mL/j) = 30 à 35 mL/kg/j × poids
Déficit à combler : déficit = besoins − apports
Apport d'un CNO : énergie = volume (mL) × densité (kcal/mL)
Nombre de CNO : n = déficit / apport d'un CNO (arrondi au-dessus)
Volume de nutrition entérale : V (mL/j) = besoins énergétiques / densité du produit
Eau apportée et eau complémentaire : eau du produit = V × fraction d'eau
Débit de la pompe : débit (mL/h) = volume / durée d'administration
Démarrage en cas de risque de SRI : E initial = 10 kcal/kg/j × poids (5 si risque majeur)
Valeurs repères
Besoins de référence : 25 à 30 kcal/kg/j
CNO : 400 à 600 kcal/j (2 par jour), 30 à 40 g de protéines
Indication de la nutrition entérale : apports < 60 % des besoins pendant plus de 1 à 2 semaines
Indicateurs de dépistage : poids et perte de poids (habituel, à 1 mois, à 6 mois), IMC…
Patients à risque de SRI (HAS 2019, NICE 2006) : IMC < 16
Prévention du SRI : 10 kcal/kg/j (voire 5), augmentation sur 4 à 7 jours
Gastrostomie : sécurité : tête surélevée à 30 à 45° pendant et 1 h après
Activité physique pendant et après le cancer (INCa 2017, ESPEN 2021) : 150 min/semaine d'activité modérée + renforcement 2 à 3…
Parcours de soins global après un cancer (LFSS 2020) : bilans d'activité physique, diététique et psychologique…


31.4 Applications : chirurgies digestives, sujet âgé, enfant, restauration, après-cancer
Formules
Score G8 : somme de 8 items (A, B, C, E, F, H, P, âge)
Diagnostic après 70 ans (exemple) : perte (%) et IMC comparés aux seuils HAS 2021
Valeurs repères
Gastrectomie : conseils : 6 à 8 petites prises
Vitamine B12 après gastrectomie : à vie : 1 000 µg en injection tous les 1 à 3 mois, ou 1 000...
Iléostomie : selles 0,5 à 1 L/j
Grêle court : moins de 2 m de grêle restant : insuffisance intestinale
Items nutritionnels du G8 : B, perte de poids en 3 mois : > 3 kg = 0
Âge au diagnostic : plus de 60 % des cancers après 65 ans, environ un tiers...
Cancers de l'enfant : ≈ 2 500 nouveaux cas par an avant 18 ans en France
Cancers digestifs (France) : côlon-rectum ≈ 47 600 (survie 63 %)
Après-cancer (WCRF 2018) : mêmes recommandations que la prévention primaire : poids...
Définitions
Dumping syndrome précoce
Dumping tardif
Gastrectomie totale
Duodénopancréatectomie céphalique (Whipple)
Iléostomie / colostomie
Oncogériatrie, outil G8
Cancers de l'enfant
Asparaginase (LAL)
CLAN
IDDSI
Droit à l'oubli (loi Lemoine du 28 février 2022)
Rémission complète / guérison

Les pièges

- « Un patient obèse ne peut pas être dénutri. » → faux : L'obésité sarcopénique associe excès de masse grasse et perte musculaire ; une perte de poids rapide signe la dénutrition même avec un IMC élevé.
- « La cachexie peut être entièrement corrigée par une augmentation des apports alimentaires. » → faux : Par définition (Fearon 2011), elle n'est pas entièrement corrigée par un support nutritionnel conventionnel : l'inflammation entretient le catabolisme.
- « L'albuminémie est un critère diagnostique de la dénutrition chez l'adulte de moins de 70 ans. » → faux : Elle est un critère de sévérité (≤ 30 g/L, HAS 2019) ; elle reflète beaucoup l'inflammation.
- « Le SIADH se traite par un apport supplémentaire de sel. » → faux : C'est une hyponatrémie de dilution : on restreint l'eau (500 à 1 000 mL/j).
- « Pendant une neutropénie, un régime stérile strict est recommandé à tous les patients. » → faux : Les recommandations privilégient des règles d'hygiène et l'éviction des aliments à risque (lait cru, produits crus).
- « Le cancer du testicule est traité par hormonothérapie. » → faux : Il n'est pas hormonosensible ; il est traité par chirurgie, chimiothérapie et parfois radiothérapie.
- « Une tumeur bénigne peut donner des métastases. » → faux : Par définition, une tumeur bénigne ne métastase jamais ; elle peut cependant être grave par sa localisation (compression).
- « La mutation d'un seul allèle d'un gène suppresseur suffit en général à supprimer son rôle de frein. » → faux : Il faut inactiver les deux allèles (deux événements de Knudson) ; une mutation d'un proto-oncogène, elle, est dominante.
- « Dans la classification TNM du côlon, T dépend du diamètre de la tumeur. » → faux : T dépend de la profondeur d'envahissement de la paroi ; pour le sein et le poumon, T dépend surtout de la taille.
- « Il existe une consommation d'alcool sans risque de cancer. » → faux : Le risque augmente dès le premier verre quotidien (sein, VADS, œsophage) ; le repère de 10 verres par semaine réduit le risque sans l'annuler.
- « Les virus des hépatites B et C sont des rétrovirus. » → faux : Le VHB est un virus à ADN (hépadnavirus) et le VHC un virus à ARN (flavivirus) ; ils favorisent le carcinome hépatocellulaire par l'inflammation chronique et la cirrhose.
- « Supprimer les sucres de l'alimentation prive la tumeur de glucose. » → faux : La glycémie est maintenue par la néoglucogenèse aux dépens du muscle ; le régime aggrave la dénutrition.